ALGÈBRE ABSTRAITE

1. EXERCICES- TD5

1. Posons

$$id = (1,2,3,4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_1 = (2,3,4,1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tau = (3,4,1,2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_2 = (4,1,2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculer, $\sigma_1 \circ \sigma_2, \sigma_1 \circ \sigma_1, \sigma_1 \circ \tau, \sigma_2 \circ \tau$.

2. Le groupe symétrique S_n peut être engendré par deux éléments : un cycle de longueur 2 et un cycle de longueur n.

3. Toute permutation $\sigma \in S_n$ peut s'écrire comme une composition de cycles disjoints.

4. Une transposition est un cycle de longueur 2. Le groupe symétrique S_n est engendré par des transpositions.

5. Considérons le groupe symétrique S_4.
(a) Donner le liste de tous les cycles de 2 dans S_4. Combien y en a-t-il?
(b) Donner le liste de tous les cycles de 3 dans S_4. Combien y en a-t-il ?
(c) Donner le liste de tous les 4-cycles de S_4. Combien y en a-t-il?
(d) Donner le liste de tous les 5-cycles de S_4.
(e) Combien d'éléments de S_4 ne sont pas des cycles?
(f) Calculer l'ordre de chaque élément de S_4. Pourquoi les ordres sont-ils les mêmes pour les permutations ayant le même type de cycle?
(g) Donner les sous-groupes cycliques de S_4 d'ordres 2, 3 et puis 4.
(h) Donner tous les éléments du sous-groupe de S_4 engendré par (123) et (23).

6. Comparez S_3 et D_3. Ensuite comparer S_4 et le groupe de symmetrie du tétrahèdre régulier.